FUNDACIÓN YPF

Módulo IV | Clase 11

Fundamentos del Machine Learning: Tipos de algoritmos



FUNDACIÓN YPF



¿Ponemos a grabar el taller?

FUNDACIÓN YPF

¿Qué vamos a ver hoy?



- TIPOS DE ALGORITMOS
- ¿CÓMO ELIJO EL ALGORITMO?
- INICIO DEL MÓDULO V
- PRÁCTICA: NOTEBOOK 13B

FUNDACIÓN YPF

TIPOS DE ALGORITMO

FUNDACIÔN YPF

Tipos de Algoritmos

APRENDIZAJE **SUPERVISADO**

Datos “anotados” o “etiquetados”

VS

APRENDIZAJE **NO SUPERVISADO**

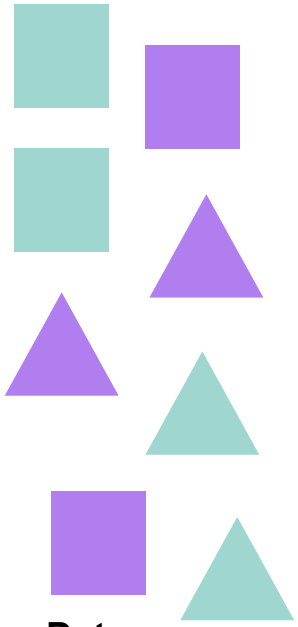
Datos NO etiquetados

FUNDACIÓN YPF

Tipos de Algoritmos

APRENDIZAJE **SUPERVISADO**

APRENDIZAJE **NO SUPERVISADO**



Datos

Etiquetas





Cuadrado lila



Triángulo lila

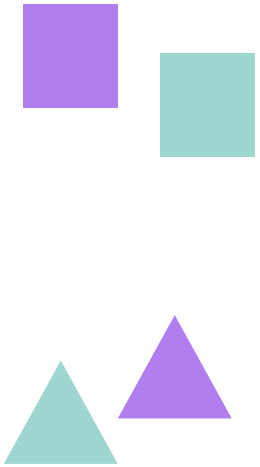


Cuadrado celeste



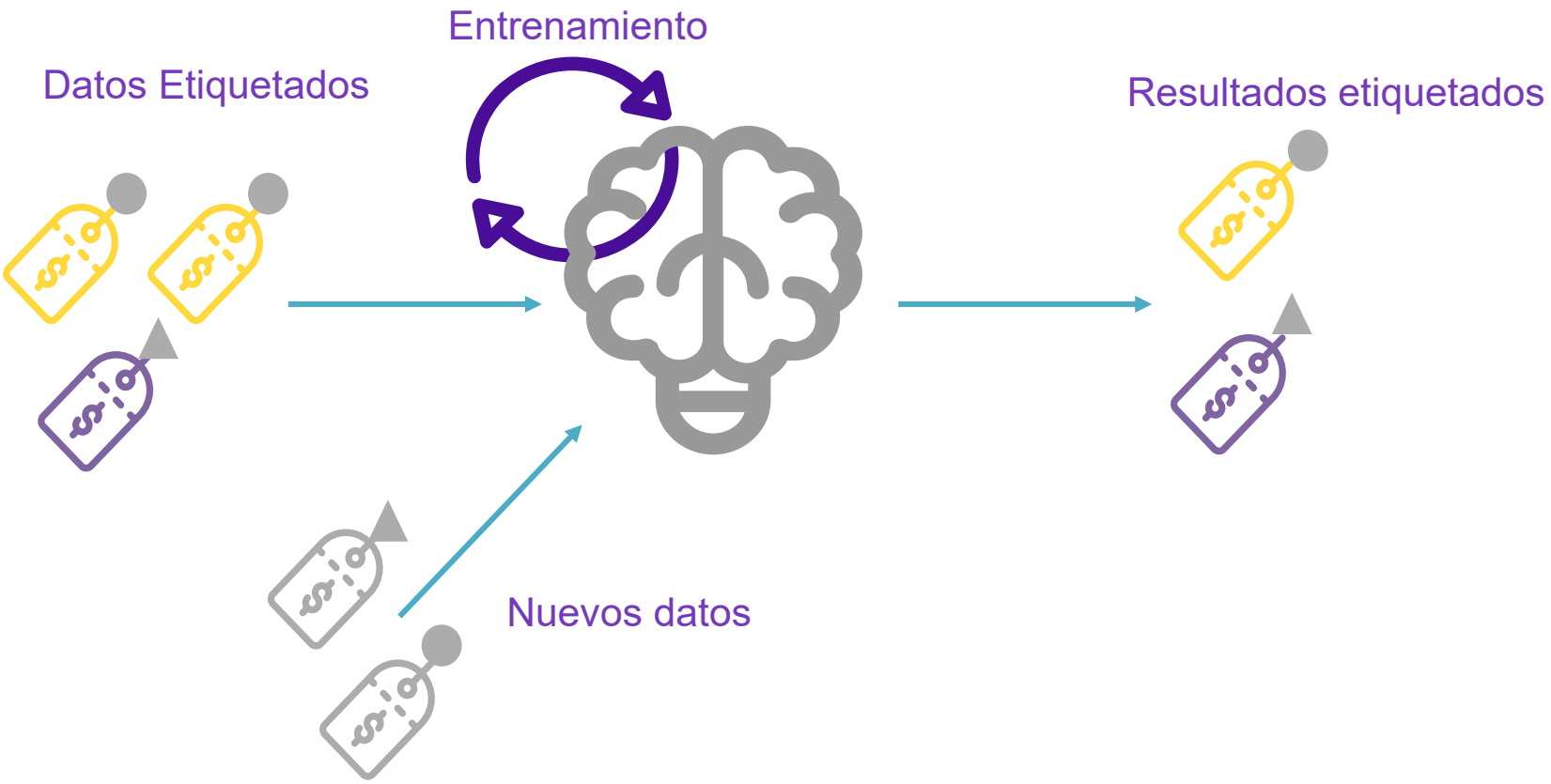
Triángulo celeste





FUNDACIÓN YPF

Aprendizaje Supervisado

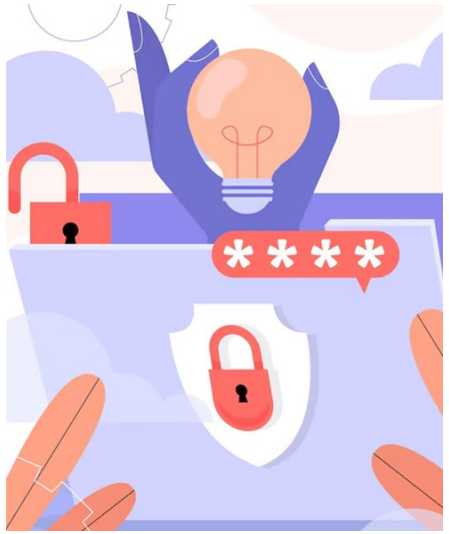


FUNDACIÓN YPF

Aprendizaje Supervisado



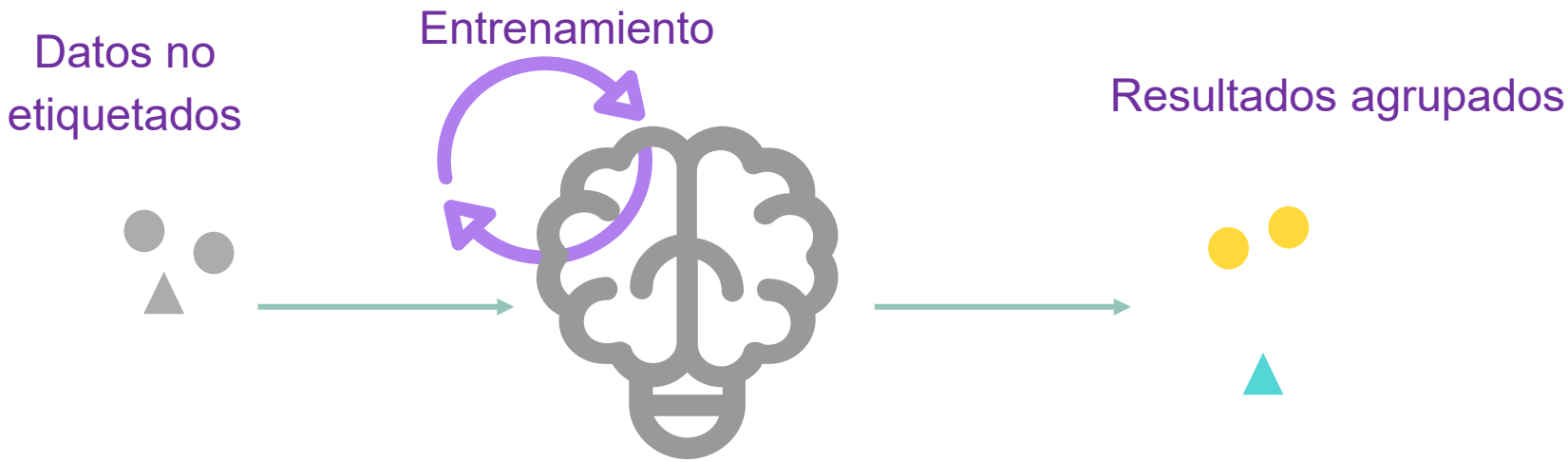
- Problemas de clasificación
- Problemas de regresión



FUNDACIÓN YPF

Aprendizaje NO supervisado



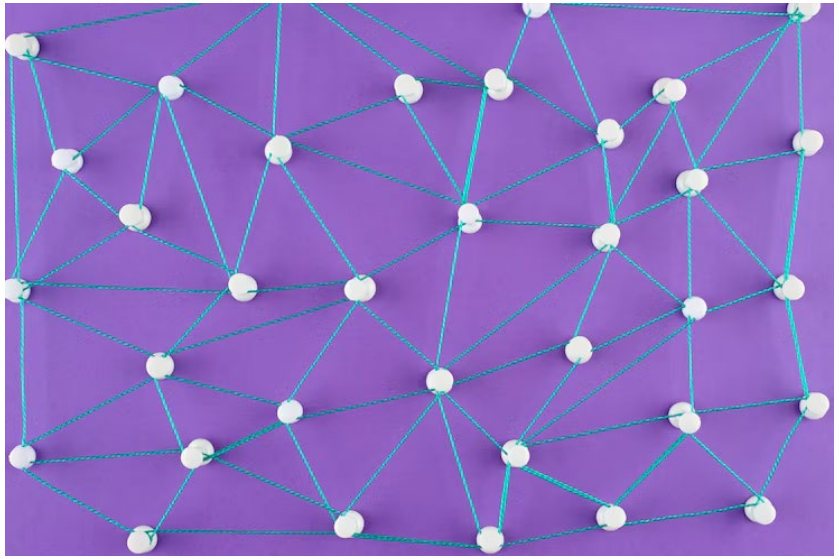


FUNDACIÓN YPF

Aprendizaje NO supervisado



- Clustering
- Análisis de componentes principales
- Descomposición en valores singulares



FUNDACIÓN YPF

Descanso

Nos vemos en 10 minutos

FUNDACIÓN YPF

Etapas de un proyecto

01 Recolección de datos

02 Exploración y procesamiento

03 Modelado

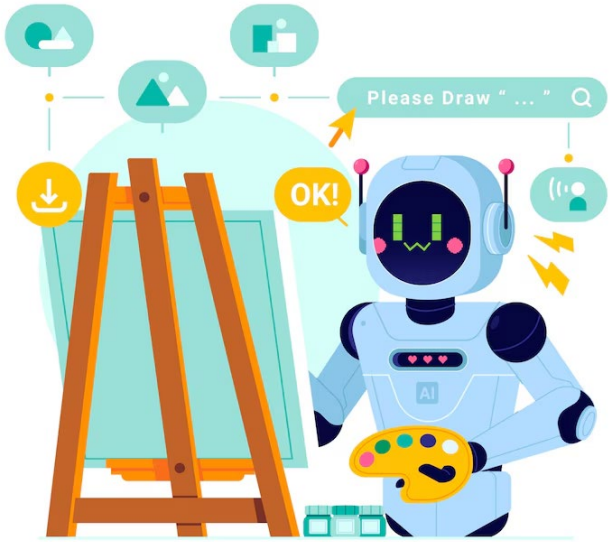
04 Puesta en producción



FUNDACIÓN YPF

Repaso: Machine Learning

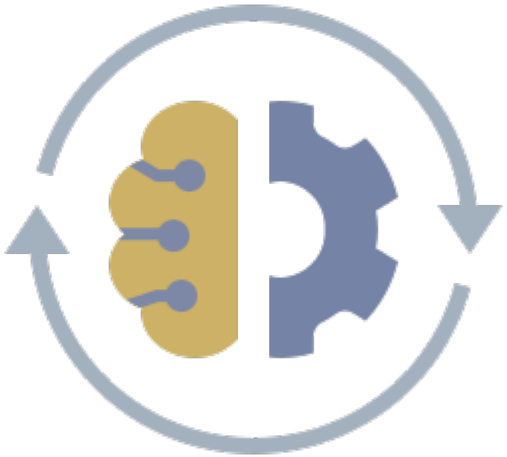
El objetivo del **aprendizaje automático** o machine learning es crear un **modelo** que permita resolver una **tarea dada**.



FUNDACIÓN YPF

Repaso: Machine Learning

Este **modelo** se entrena usando **datos**. Mediante este proceso, aprende a encontrar **características escondidas** en los datos que le permiten hacer predicciones.



FUNDACIÓN YPF



ELEGIR ALGORITMO

FUNDACIÓN YPF

Repaso: ¿cómo elijo un algoritmo?

Tarea

Definir de forma clara el objetivo

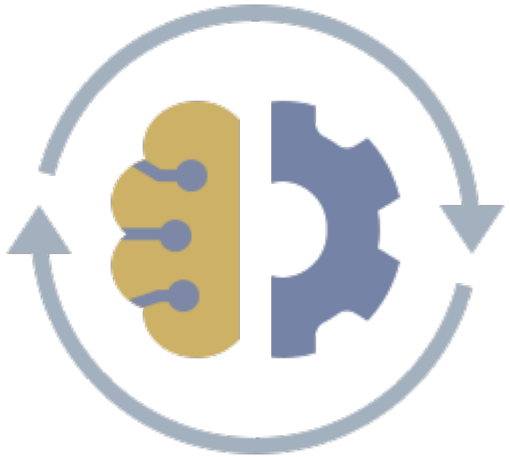
1

Información

Con qué datos se cuenta para lograr el objetivo

2

Algoritmo



FUNDACIÓN YPF

Eligiendo el algoritmo

Tarea

Definir de forma clara el objetivo

1

Información

Con qué datos se cuenta para lograr el objetivo

2

APRENDIZAJE **SUPERVISADO**



APRENDIZAJE **NO SUPERVISADO**



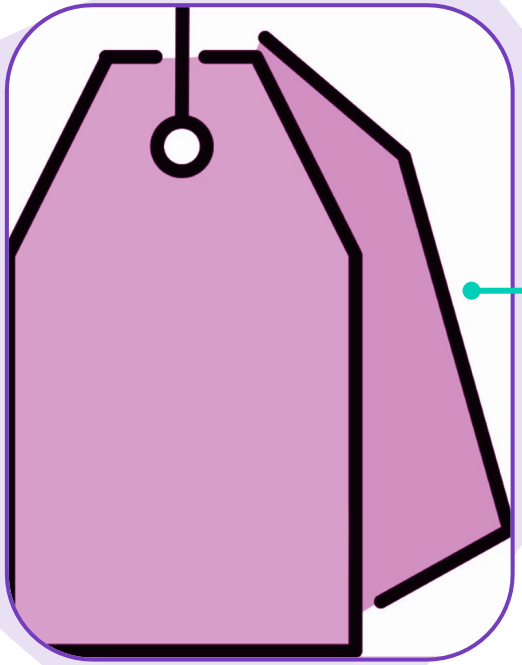
FUNDACIÓN YPF

INICIO DE MÓDULO V

Aprendizaje supervisado

FUNDACIÓN YPF

Aprendizaje supervisado

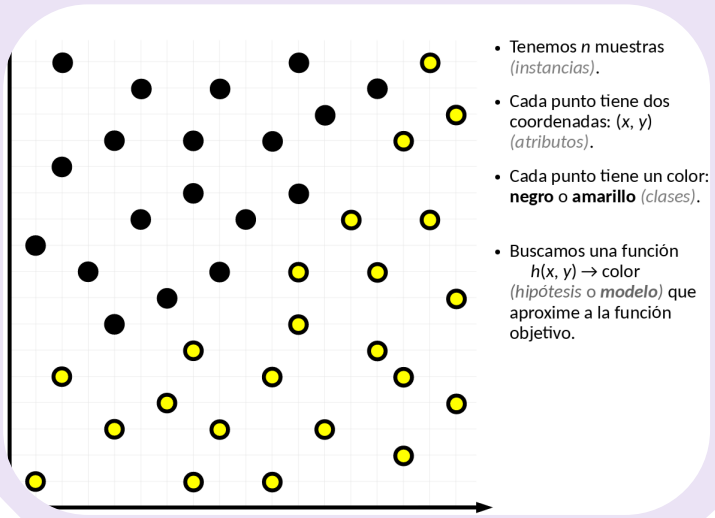


El algoritmo aprende mirando los **datos etiquetados**. Como tiene las respuestas, puede ir asociando qué importancia tiene cada característica o feature en determinar la etiqueta.

FUNDACIÓN YPF

Aprendizaje supervisado

Aproximamos la función objetivo construyendo un modelo de Machine Learning.



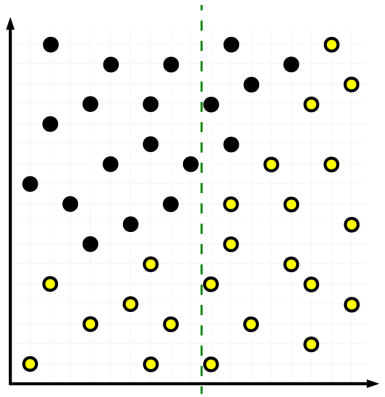
Entrenar un modelo consiste en **ajustar sus parámetros** o encontrar
sus valores óptimos dado un conjunto de datos.

Algoritmos de aprendizaje automático: Procedimientos para entrenar modelos

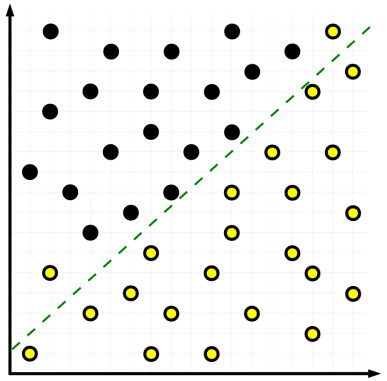
FUNDACIÓN YPF

Aprendizaje supervisado

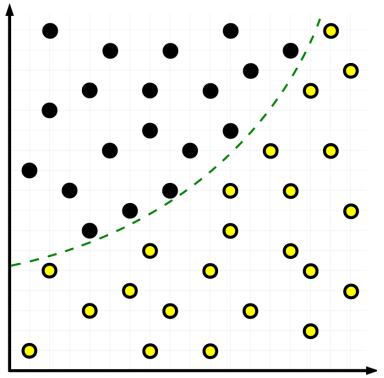
Distintos modelos de Machine Learning



Rectas verticales



Rectas oblicuas



Parábolas

FUNDACIÓN YPF

SECCIÓN PRÁCTICA

Notebook 13B: tipos de algoritmos en la práctica

FUNDACIÓN YPF

Trabajamos con la Notebook 13B

- Repasamos la carga y la exploración del dataset con Pandas.
- Separamos variables predictoras y variable objetivo.
- Identificamos si la tarea es de regresión, clasificación o agrupamiento.
- Comparamos cómo se ven los mismos datos con y sin etiquetas.

FUNDACIÓN YPF

SALAS DE ZOOM

- Elegimos uno de los datasets propuestos en la notebook.
- Definimos una pregunta concreta que se pueda responder con esos datos.
- Indicamos si la tarea es supervisada o no supervisada, y por qué.
- Si es supervisada, señalamos cuál sería la variable objetivo.
- Ponemos en común las conclusiones al volver de las salas.

FUNDACIÓN YPF

Para la próxima clase

- Repasar y completar los ejercicios de la Notebook 13B.
- Seguir avanzando con la exploración del dataset del proyecto final.
- Traer definida la tarea de Machine Learning del proyecto: regresión, clasificación o agrupamiento.

FUNDACIÓN YPF

¿Alguna consulta?

FUNDACIÓN YPF



¡Muchas Gracias!

En la próxima clase veremos:

Clase 12 | Regresión y clasificación: algoritmos más comunes (parte 1)